

CEN429 Güvenli Programlama

Ders İzlencesi — 2026-2027 Güz

Dr. Öğr. Üyesi Uğur CORUH

Ders bilgileri

İletişim	ugur.coruh@erdogan.edu.tr — konu: [CEN429]
Ofis	F-301 · görüşme e-posta ile randevuyla
Ders	Cuma 09:00–12:00 · İİBF ve Hukuk Fakültesi Binası, D-402
Web sitesi	ucoruh.github.io/cen429-secure-programming
Sınıf	Her dönem yeni sınıf; kod 1. haftada duyurulur
Dil / tür	Türkçe · Seçmeli · 7. yarıyıl
Saat / kredi / AKTS	3 · 3 · 5
Ön koşul	CEN107 Algoritmalar ve Programlama I

Dersin amacı

- Yaygın yazılım güvenlik açıklarını **tanımak**: arabellek taşması, bellek hataları, enjeksiyon
- Yazılım koruma yöntemlerini **uygulamak**: veri güvenliği ve kriptografi, C/C++ ve Java sağlamlaştırma, çalışma zamanı öz koruması, kod gizleme, whitebox kriptografi
- Güvenlik standartlarını ve **sızma testi planlamasını** bilmek
- Her konu: **hatalı kod → saldırı → düzeltme**

Öğrenme çıktıları

Kod	Öğrenme çıktısı
ÖÇ.1	Yaygın güvenlik açıklarını tanımlar ve sınıflandırır
ÖÇ.2	Şifreleme yöntemlerini ve güvenli iletişim ilkelerini (SSL/TLS) açıklar
ÖÇ.3	Kod sağlamlaştırma tekniklerini (girdi doğrulama, güvenli bellek, RASP, gizleme) C/C++ ve Java'da uygular
ÖÇ.4	Şifreleme ve kimlik doğrulamayla güvenli kanal kurma ilkelerini açıklar
ÖÇ.5	Güvenli tasarım ilkeleriyle yazılım planı oluşturur
ÖÇ.6	Güvenlik incelemesi ve zafiyet değerlendirme yöntemlerini bilir
ÖÇ.7	Güvenli programlama standartlarını ve sızma testi planlamasını bilir

Haftalık program (1–8)

Hf	Tarih	Konu
1	18.09	Güvenli programlamaya giriş ve uygulama koruma planı
2	25.09	Bilgisayar virüsleri ve güvenlik modelleri
3	02.10	Veri güvenliği: aktarımda, beklemede, kullanımda
4	09.10	Kod sağlamlaştırma: C/C++
5	16.10	Kod sağlamlaştırma: Java ve yorumlanan diller
6	23.10	Çalışma zamanı uygulama öz koruması (RASP)
7	30.10	Ara proje gösterimleri
8	31.10–08.11	Ara sınav haftası — Quiz-1

Haftalık program (9–16)

Hf	Tarih	Konu
9	13.11	Gelişmiş kod gizleme ve çeşitlendirme
10	20.11	Sertifikalar ve kriptografik yöntemler
11	27.11	Whitebox kriptografi
12	04.12	Güvenlik sertifikasyonları ve sızma testi planlaması
13	11.12	Güvenlik gereksinimleri
14	18.12	Tigress ve çeşitlendirme
15	25.12	Final proje gösterimleri
16	04–17.01	Final dönemi — Quiz-2

Değerlendirme

- **Tek dönem projesi:** C/C++ uygulaması + güvenlik kılavuzu, iki kontrol noktası (rubrikli)
- **İki quiz:** sınav haftalarında

Bileşen	Ağırlık	Zaman
Proje kontrolü 1 (RAP1)	Vizenin %60'ı	7. hafta
Quiz-1	Vizenin %40'ı	8. hafta
Proje kontrolü 2 (RAP2)	Finalin %70'i	15. hafta
Quiz-2	Finalin %30'u	16. hafta

$$\text{Başarı notu} = 0,4 \cdot \text{Vize} + 0,6 \cdot \text{Final}$$

Kaynaklar ve araçlar

- **Ders notları** (web sitesi) — ana kaynak, kendi başına yeterli
- **Ders kitabı:** J. Viega, M. Messier, *Secure Programming Cookbook for C and C++*, O'Reilly, 2003
- **Açık standartlar:** SEI CERT, OWASP, MITRE CWE, NIST FIPS 140-3
- **Dizüstü bilgisayar gerekli:** WSL2 + Ubuntu, GCC/Clang, CMake, gdb, OpenSSL 3, SQLite, JDK 21, Tigress
- Demolar: `code/week-NN` klasörlerinde; `code` içinde bir kez derleyin, sonra `demo.ps1` (Windows) ya da `demo.sh` (WSL/Linux)

Kurallar

- **Geç teslim kabul edilmez;** beklenmedik durumlar hemen bildirilir
- **Akademik dürüstlük:** birlikte çalışmak serbest, çözüm paylaşmak ve kaynaksız alıntı yasak
- **İletişim:** üniversite e-postası, konu satırında **[CEN429]**
- **Etik:** saldırı teknikleri yalnız **kendi bilgisayarınızda** ve verilen demolar üzerinde denenir

Soru ve cevap

Ders sitesi: ucoruh.github.io/cen429-secure-programming